

Reactive Forms



Reactive Forms是什麼？

Reactive Forms (響應式表單)是 Angular 中一種以模型驅動 (Model-Driven) 方式處理表單的技術。它在 TypeScript 中顯式定義表單結構與邏輯，實現視圖 (HTML) 與模型 (Component) 的同步，具有高穩定性、易於驗證、適合作複雜表單、動態表單及單元測試的特性。



為什麼要用Reactive Forms？

Reactive Forms (響應式表單)可以將表單的「控制權」從 HTML (畫面) 拿回到 TypeScript (程式碼) 手上，你可以用程式去控制表單中的每一個細節，例如：

1. 動態增減欄位 (Dynamic Controls)
2. 即時監聽變化 (Real-time Observation)
3. 複雜的驗證邏輯 (Complex Validation)
4. 處理深層巢狀資料 (Nested Data Structures)

Reactive Forms核心

Reactive Forms 就像是在組積木，積木有三種分別是：

1. FormControl (控制項)：最小單位代表一個輸入框 (input, select, checkbox)。 (例：姓名、Email、密碼)。
2. FormGroup (群組)：容器。把一堆 FormControl 包起來，變成一個物件。 (例：地址欄位(含縣市/區域/路))
3. FormArray (陣列)：動態列表。 (例：問卷的(題目/選項列表))

動態增減欄位

假設我們現在要新增一個動態問卷，但是我們沒辦法確定問卷的題目或者問題有幾題，那我們就需要使用到動態的去新增或者刪除欄位，當然也可以單純使用Array(陣列)，但是這樣就會變成響應式表單的其他功能就會需要自己去做處理(是否必填、email是否正確...等)。

舉例來說，我現在有一個表單目前只有標題title跟問題questions，那我就可以在該頁面的TypeScript中去新增一個ReactiveForms，用來處理之後新增或刪除的問題。

動態增減欄位

要使用ReactiveForms第一步記得先在上方的@Component中的imports匯入ReactiveFormsModule (因為我們"畫面"上需要用到這個套件)，緊接著在你的class中新增兩個全域變數。

fb的全域變數是讓他等於FormBuilder這個套件，我們在下面才能使用FormBuilder的功能。

```
import { Component, inject } from '@angular/core';
import { FormBuilder, Validators } from '@angular/forms';

@Component({
  selector: 'app-root',
  imports: [],
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.scss']
})
export class AppComponent {
  fb = inject(FormBuilder);

  // 定義表單結構
  form = this.fb.group({
    surveyTitle: ['', Validators.required], // 問卷標題
    questions: this.fb.array([])           // 問題空陣列
  });
}
```

app.component.ts

動態增減欄位

form這個全域變數就是開始新增定義我們的表單結構，我們會把他們歸類在一個群組(group)裡。

裡面的surveyTitle跟questions都是自己取名的欄位名稱，surveyTitle後面陣列中的第一個"是他的值，第二個是後面會教到的驗證邏輯。

questions就是問卷的問題，但是因為問題可能會有多題，所以就會用fb.array來去做新增(一開始為空所以是[])。

```
import { Component, inject } from '@angular/core';
import { FormBuilder, Validators } from '@angular/forms';

@Component({
  selector: 'app-root',
  imports: [],
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.scss']
})
export class AppComponent {
  fb = inject(FormBuilder);

  // 定義表單結構
  form = this.fb.group({
    surveyTitle: ['', Validators.required], // 問卷標題
    questions: this.fb.array([])           // 問題空陣列
  });
}
```

app.component.ts

動態增減欄位

而當我們畫面有個按鈕是用來新增題目時，我們就會將預設的題目格字新增進去questions中。

但是我們會先在TS中新建一個get用來讓畫面(HTML)或者下方的程式取得我們的問卷問題的陣列。

```
// 建立 get 方便在 HTML 讀取
get questionsArray(): FormArray {
  // 會把撈取出來的表單(form)中的questions丟出去
  return this.form.get('questions') as FormArray;
}
```

app.component.ts

動態增減欄位

緊接著我們就會去寫一個新增問題的方法，而這個方法裡面我們會去新增一個fb.group然後塞進去前面寫的questionsArray中，新增完一開始建立的那個form的資料裡就會有你新增的那個問題內容了。

```
// 新增題目（把一個新的 FormGroup 塞進陣列）
addQuestion() {
  const questionGroup = this.fb.group({
    qTitle: ['', Validators.required], // 題目名稱
    qType: ['M'],                      // 題目類型（單選/多選/簡答）
    need: [false]                      // 是否必填
  });

  this.questionsArray.push(questionGroup);
  // 可用以下的log查看資料
  console.log(this.form.value);
}
```

app.component.ts

動態增減欄位

既然有了新增那當然就要有刪除，那這邊的資料移除就跟陣列Array移除一樣，你必須知道你要移除的資料在這陣列中的哪個位置(index)，然後去跟系統說我要移除那個位置的那筆資料。

```
// 刪除題目（根據資料位置移除）  
removeQuestion(index: number) {  
  this.questionsArray.removeAt(index);  
}
```

app.component.ts

畫面顯示

那現在我們TS的部分完成了，我們就要來處理HTML畫面的部分了，首先先在你的畫面上寫上一個form的標籤，並且他會有一個屬性formGroup讓你指定到你TS中對應的formgroup的全域變數，記得你的TS中的imports要匯入ReactiveFormsModule不然畫面會報錯。

```
<h2>動態問卷設計</h2>  
  
<form [formGroup]="form" >  
</form>
```

app.component.html

```
@Component({  
  selector: 'app-root',  
  imports: [ReactiveFormsModule],  
  templateUrl: './app.component.html',  
  styleUrls: ['./app.component.scss']  
})
```

app.component.ts

畫面顯示

接著我們要將畫面的標題輸入框跟TS中的form內的surveyTitle欄位做連動，這時候就不是寫[(ngModel)]去做雙向繫結而是用ReactiveForms自己的綁定寫法formControlName，要注意一定要寫在<form>的標籤中。

```
<h2>動態問卷設計</h2>

<form [formGroup]="form">
  <label>問卷名稱：</label>
  <!-- formControlName後面接的就是form中的欄位名稱 -->
  <input type="text" formControlName="surveyTitle">
</form>
```

app.component.html

畫面顯示

接著我們去呈現問題的陣列

questions，這邊的寫法也要稍微注意一下，正常我們呈現陣列在畫面HTML上會使用到@for，這邊也一樣但是外層需要多一層div並且屬性要寫上formArrayName對應你要跑的那組formArray。

```
<h2>動態問卷設計</h2>
```

```
<form [formGroup]="form">
```

```
  <label>問卷名稱:</label>
```

```
  <!-- formControlName後面接的就是form中的欄位名稱 -->
```

```
  <input type="text" formControlName="surveyTitle">
```

```
  <div formArrayName="questions">
```

```
    <!-- controls寫法固定要記一下 抓這個formArray的內容 -->
```

```
    @for (control of questionsArray.controls; track $index) {  
      }  
    }
```

```
  </div>
```

```
</form>
```

app.component.html

畫面顯示

接著我們去呈現問題的題目，這邊的寫法就要稍微注意跟記一下，在@for迴圈中必須再給他一個div而且在裡面也要宣告他的formGroupName屬性，而這個屬性的內容會放上questionsArray中的資料位置(\$index)。

```
<!-- controls寫法固定要記一下 抓這個formArray的內容 -->
@for (control of questionsArray.controls; track $index) {
  <!-- formGroupName是用來對應到questionsArray的哪組資料$index -->
  <div [formGroupName]="$index">
    <label>題目 : </label>
    <input type="text" formControlName="qTitle" placeholder="請輸入問題...">
  </div>
}
```

app.component.html

畫面顯示

之後就會跟上面的寫法一樣用
formControlName去寫對應的欄
位綁定。

```
<!-- controls寫法固定要記一下 抓這個formArray的內容 -->
@for (control of questionsArray.controls; track $index) {
  <!-- formGroupName是用來對應到questionsArray的哪組資料$index -->
  <div [formGroupName]="$index">
    <label>題目 : </label>
    <input type="text" formControlName="qTitle" placeholder="請輸入問題...">

    <label>類型 : </label>
    <select formControlName="qType">
      <option value="text">簡答題</option>
      <option value="radio">單選題</option>
      <option value="check">多選題</option>
    </select>

    <label>
      <input type="checkbox" formControlName="need"> 設定為必填
    </label>
  </div>
}
```

app.component.html

结束

